

Гексагональный Пуанкаре-цикл трансформаций: динамика источников вместо усечённой башни

The Poincaré hexagonal transformation cycle:
source dynamics instead of the truncated tower

Вычислительный модуль `sympy_hexcycle`
проекта `choptuik_ac_bc` / `einstein_direct`

26 сентября 2026

Аннотация

Предыдущая сессия установила машино-верифицированный вердикт: уровень O6+ несовместен. Ветвь $UV[\xi^3]$ требует $T_0^2 = 9/4$ ($\tau_3 = 2.25$), ветвь $Mdef[\xi^5]$ — $T_0^2 = 9/16$ ($\tau_5 = 0.5625$); совместно выполнимо только тривиальное $R_3 = 0$. У усечённой башни нет точного CSS-решения — источники W_2, R_3, P_4 принципиально динамичны. Настоящая работа формализует ответ на этот вердикт: вместо статического усечения вводится *динамический цикл трансформаций* из шести станций (пирамида → конус → усечённый конус → параболический пивот → чаша → лог-замыкание → пирамида), циркулирующий по циферблату формы по уравнениям Пуанкаре. Две несовместные ветви становятся шагами *двух разных книг* цикла: амплитудная книга даёт $\kappa_{\text{cyc}} = 2 \ln \frac{3}{2} + 4 \ln \frac{4}{3} = \ln \frac{64}{9} = 1.9617$ против якоря $\kappa_{\text{obs}} = 1.9600$ (расхождение +0.085%); часы эха дают $\Delta_{\text{cyc}} = 6 \ln \frac{16}{9} = 12 \ln \frac{4}{3} = 24 \ln \frac{2}{\sqrt{3}} = 3.4522$ против эха Чоптюка $\Delta = 3.44$ (Choptuik, 1993; внутри коридора ± 0.02). Дефицит отталкивания замороженной башни ($\lambda_+(27/80) = 1.5091$, дефицит +0.451 в κ) заполняется циклом на 100.4%. Цикл даёт не CSS-точку, а предельный цикл — дискретную самоподобность (DSS), которую Чоптюк и наблюдал. Все входы — машинные результаты предыдущих сессий, без подгонки; ограничения модели сформулированы честно (разд. 5).

1 Исходная проблема: усечённая башня

Машина `sympy_center_o6_nsolve.py` (сессия 8) построила систему неподвижной точки из сырых z -коэффициентов всех порядков остатков (12 нетривиальных уравнений на 10 неизвестных) и дала вердикт, который мы берём за входную точку:

- ветвь $UV[\xi^3]$ (уравнение `UV_xi3`, цель R_5) даёт $T_0^2 = 9/4$, т.е. $\tau_3 = 2.25 = (3/2)^2$;
- ветвь $Mdef[\xi^5]$ (уравнение `Mdef_xi5`, цель R'_3) даёт $T_0^2 = 9/16$, т.е. $\tau_5 = 0.5625 = (3/4)^2$;
- совместно система допускает только тривиальное $R_3 = 0$: точного CSS-решения усечение O6+ не имеет.

Статическое прочтение этой несовместимости — «вместе пусто»: две ветви претендуют на одно и то же значение амплитуды T_0^2 в одной точке, и ни одно значение не удовлетворяет обеим. Настоящая работа принимает альтернативное, *динамическое* прочтение, предложенное заказчиком: ветви — это не два кандидата одной амплитуды, а шаги двух разных книг замкнутого цикла трансформаций. Заморозка источников (анзац CSS с фиксированными W'_2, R'_3, P'_4) и была причиной противоречия; снятие заморозки превращает неподвижную точку в предельный цикл.

2 Пуанкаре-цикл: циферблат формы и шесть станций

2.1 Циферблат

Введём циклическую координату формы $\theta \in [0, 2\pi)$ («циферблат») и шесть станций на кратных $\pi/3$ — гексагон. Станциям отвечают 1D-сечения профилей (рис. 1):

k	станция	сечение	роль в книге
0	Пирамида	$1 - \xi $ (tent, излом в вершине)	CORE, шаг $\ln \frac{3}{2}$; наклон 2 — решётка удвоенный
1	Конус	$1 - \xi $ (азимутально гладкий)	CORE, шаг $\ln \frac{3}{2}$; пара закрывает UV
2	Усечённый конус	$\max(\frac{1}{4}, 1 - \xi)$, кольцо 4:3	RING, шаг $\ln \frac{4}{3}$
3	Параболический пивот	$1 - \xi^2$ (излом разрешается)	RING; мультипликатор +1 — нейтральный пивот
4	Чаша	$\xi^2 - 1$ (переворот)	RING; мультипликатор -1 — переворот книги
5	Лог-замыкание	пирамида масштаба $e^{-\Delta_{\text{сус}}}$	RING; 6-угольные лог-вычисления

Таблица 1: Шесть станций цикла. В 1D-сечении пирамида и конус совпадают; различие азимутальное (4 грани против вращения).

2.2 Уравнения Пуанкаре

Динамика на циферблате задается лагранжианом в квазискоростях $L^*(\theta, \omega) = \frac{J}{2}\omega^2 - V(\theta)$, $\omega = \dot{\theta}$. Группа циферблата абелева (структурные константы $c_{ij}^k = 0$), поэтому уравнения Пуанкаре в квазискоростях

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L^*}{\partial \omega} = X_\theta(L^*), \quad X_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta}, \quad (1)$$

совпадают с уравнениями Эйлера—Лагранжа — это проверено машиной (poincare_abelian_equals_EL = True в hexcycle.json). Для C_6 -инвариантного потенциала $V(\theta) = -\frac{V_6}{6} \cos 6\theta$:

$$J\ddot{\theta} = -V'(\theta) = -V_6 \sin 6\theta, \quad V'(k\pi/3) = 0 \quad \forall k = 0, \dots, 5. \quad (2)$$

Шесть станций — равновесия потенциала: цикл *заперт* на гексагоне. В пределе $V_6 \rightarrow 0$ (свободная циркуляция) $p_\theta = J\omega = \text{const}$: круговорот равномерен, — именно то, что требуется инерциальной циркуляцией по кругу. Машина подтверждает запираение всех шести станций и сохранение p_θ в свободном случае.

3 Гексагональные логарифмические вычисления

3.1 Точная геометрия гексагона

Ключевое тождество, связывающее геометрию цикла с машинными ветвями:

$$\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3} = \frac{1}{\sqrt{\tau_5}}, \quad \tau_5 = \frac{9}{16}. \quad (3)$$

Отношение радиусов описанной и вписанной окружностей правильного шестиугольника $R/a = 2/\sqrt{3}$; его квадрат — ровно шаг кольцевой зоны $\ln(4/3)$. Это и есть «6-угольные логарифмические вычисления» при возвращении из чаши: лог-шаг кольца — квадрат собственной геометрии гексагона. Тождество точное, машино-проверенное ($\text{hexagon}_-(R/a)^2=4/3$).

Вторая точная структура — квадратные корни ветвей:

$$\sqrt{\tau_3} = \frac{3}{2}, \quad \sqrt{\tau_5} = \frac{3}{4}, \quad \frac{\sqrt{\tau_3}}{\sqrt{\tau_5}} = 2 \quad (4)$$

— удвоение, наклон tent-пирамиды. Ветви O6 сами оказались квадратами $\tau_3 = (3/2)^2$ и $\tau_5 = (3/4)^2$: каждая станция цикла несёт ровно один квадратный корень ветви своей зоны — это согласование машинного вердикта со станционной структурой, а не подгонка (числа $9/4$ и $9/16$ взяты из center_o6_nsolve.json как есть).

3.2 Амплитудная книга

Зоны: CORE-пара (станции 0–1: пирамида, конус) несёт $UV[\xi^3]$; RING-квартет (2–5) несёт $Mdef[\xi^5]$. Каждый станционный шаг — логарифм квадратного корня ветви зоны. Тогда:

$$\text{CORE-пара: } \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \tau_3 = \frac{9}{4} \quad \text{UV-ограничение закрыто произведением ПАРЫ,} \quad (5)$$

$$\text{RING-пары (2+3, 4+5): } \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{\tau_5} = \frac{16}{9} \quad \text{Mdef-ограничение закрыто каждой парой,} \quad (6)$$

$$\text{полный цикл: } \frac{\tau_3}{\tau_5^2} = \frac{64}{9} \quad \kappa_{\text{сyc}} = 2 \ln \frac{3}{2} + 4 \ln \frac{4}{3} = \ln \frac{64}{9} = 1.961659. \quad (7)$$

Статическая несовместимость растворяется: UV-ветвь выполняется на паре (не в точке), Mdef-ветвь — на каждой кольцевой паре; чаша вносит переворот знака (мультипликатор -1), не меняя модуля книги. Численная циркуляция с толчками на станциях измеряет шаг книги рег цикл $\kappa_{\text{сyc}}$ с точностью 10^{-9} (book_step_measured_ok = True).

3.3 Часы эха

Часы цикла глобальные и задаёт их Mdef-ветвь (эхо измеряется в массовой нормировке): одна сторона гексагона длится $-\ln \tau_5 = \ln \frac{16}{9}$ log-времени. Шесть сторон — одно эхо:

$$\Delta_{\text{сyc}} = -6 \ln \tau_5 = 6 \ln \frac{16}{9} = 12 \ln \frac{4}{3} = 24 \ln \frac{2}{\sqrt{3}} = 3.452185. \quad (8)$$

Сравнение с литературой: период эха DSS Чоптюка $\Delta \approx 3.44$ (Choptuik, 1993) — расхождение $+0.354\%$; коридор ± 0.02 (порядок заявленной точности) модель проходит. Дополнительная проверка решётки пирамиды: $\Delta_{\text{сyc}}/\ln 2 = 4.9806 \approx 5$ — один гексагон несёт около пяти tent-удвоений (резонанс 5:6; он же $5 \cdot \frac{\pi}{15} = \frac{\pi}{3}$ — сторона гексагона в спинорной лестнице); остаток 0.39% фиксируем честно, как почти-резонанс, а не тождество.

Через якорную связь спинор-фреймворка $\kappa_{\text{obs}} = \Delta_{sp}/\gamma$ (репо, сессия 8) цикл даёт и массовый показатель:

$$\gamma_{\text{сyc}} = \frac{\Delta_{sp}}{\kappa_{\text{сyc}}} = \frac{7\pi/30}{\ln(64/9)} = 0.373683 \quad \text{vs} \quad \gamma_{\text{lit}} = 0.374 \quad (-0.085\%), \quad b_{Ch} = 0.37651 \quad (-0.75\%). \quad (9)$$

3.4 Заполнение дефицита башни

Замороженная башня (сессия 8) давала $\lambda_+(27/80) = 1.5091$ и дефицит $+0.451$ в κ относительно наблюдаемого отталкивания $\kappa_{\text{obs}} = 1.9600$ — количественную меру вклада глубоких уровней (O6+). Динамический цикл и есть та недостающая источник-динамика:

$$\kappa_{\text{сyc}} - \lambda_+ = 1.9617 - 1.5091 = +0.4526 \quad \text{против} \quad \kappa_{\text{obs}} - \lambda_+ = +0.4509, \quad (10)$$

— дефицит заполнен на 100.4% (перекрытие $+0.4\%$). Это главный содержательный результат: величина, которая в статике была «дырой» башни, в динамике воспроизводится книгой цикла из уже выведенных ветвей.

4 Динамика: предельный цикл вместо неподвижной точки

Численная интеграция (RK4, numeric_cycle):

- свободная циркуляция ($V_6 = 0$): период в log-времени $T = 2\pi/\omega_0 = 6 \ln(16/9) = \Delta_{\text{сyc}}$ — **точно** ($< 10^{-12}$); $\omega_0 = (\pi/3)/\ln(16/9)$;
- запёртая циркуляция ($V_6 = 0.05$): $T = 3.4609$ — сдвиг $+0.253\%$, честный $O(V_6)$ -эффект записи;

- карта возвращения на сечении $\theta = 0 \bmod 2\pi$: форма — пирамида **точно** (max-норма ошибки 0); книга спускается на κ_{cyc} за цикл;
- стационарные толчки: 6 за цикл, шаги $[\ln \frac{3}{2}, \ln \frac{3}{2}, \ln \frac{4}{3}, \ln \frac{4}{3}, \ln \frac{4}{3}, \ln \frac{4}{3}]$.

Содержательный вывод: цикл *не даёт* CSS-точки — и не должен. Неподвижная точка в форме с дрейфом масштаба запрещена той самой несовместимостью ветвей; допустимый аттрактор — предельный цикл на циферблате с равномерным спуском по масштабу. Это и есть дискретная самоподобность (DSS): каждое эхо форма воспроизводится точно, масштаб падает в $e^{\Delta_{\text{cyc}}} \approx 31.6$ раза. Наблюдение Чоптюка (DSS, а не CSS) получает в модели структурное объяснение: DSS — неизбежная форма источник-динамики при несовместных статических ветвях.

5 Честная таблица и ограничения модели

величина	значение модели	якорь и расхождение
κ_{cyc} (амплитудная книга)	$\ln(64/9) = 1.961659$	$\kappa_{\text{obs}}(\gamma_{lit}) = 1.9600; +0.085\%$
κ_{cyc} против b_{Ch} -якоря	1.961659	1.9469; +0.757%
$\gamma_{\text{cyc}} = \Delta_{sp}/\kappa_{\text{cyc}}$	0.373683	0.374; -0.085% ; b_{Ch} : -0.751%
Δ_{cyc} (часы эха, CSS-норм.)	$6 \ln(16/9) = 3.452185$	Чоптюк 3.44; +0.354%, коридор ± 0.02
решётка пирамиды	$\Delta_{\text{cyc}}/\ln 2 = 4.9806$	5 tent-удвоений; -0.391% (почти-резонанс)
дефицит башни	$\kappa_{\text{cyc}} - \lambda_+ = +0.4526$	+0.4509; заполнение 100.4%
геометрия гексагона	$(2/\sqrt{3})^2 = 4/3$	точно; $= 1/\sqrt{\tau_5}$

Таблица 2: Сводка замыкания. Все входы — машинные результаты сессий 7–8.

Ограничения (формулируем явно):

1. Модель — bookkeeping *поверх* машино-верифицированных ветвей ($\tau_3 = 9/4$, $\tau_5 = 9/16$ из Об-анализа), а не вывод из уравнений Эйнштейна: сами ветви верифицированы машиной, их стационарная упаковка — структурный постулат.
2. Аксиомы модели: (i) разбиение $2 + 4$ (CORE/RING) по зонам UV/Mdef; (ii) глобальные часы эха — $\ln \tau_5$ за сторону. Остальное — теоремы и тождества внутри модели.
3. Нормировки: Δ_{cyc} живёт в CSS-нормировке (эхо Чоптюка 3.44); спинор-фреймворк репо использует $\Delta_{sp} = 7\pi/30 = 0.733$ (соотношение R2). Отношение книг $\Delta_{\text{cyc}}/\Delta_{sp} = 4.709 \approx \delta_F = 4.669$ (+0.86%) — отмечаем как вопрос нормировки, **не утверждаем**.
4. γ_{cyc} использует якорную связь $\kappa = \Delta_{sp}/\gamma$ из предыдущих сессий — самостоятельного вывода γ из гексагона нет (шестиугольник ведёт журнал эхов, массовый показатель остаётся за семиугольником b_{Ch} и башней λ_+).
5. Подлинный тест — численная кампания: измерение $W_2/t_0^2 \rightarrow 4/3$ и τ^* на near-critical ветви (дорога v7+). Модель даёт проверяемые предсказания: $\kappa = \ln(64/9) = 1.9617$, $\Delta_{\text{CSS}} = 6 \ln(16/9) = 3.4522$.

6 Выводы

Предложенная заказчиком динамическая схема — пирамида, превращающаяся в конус, усечённый конус, параболу, чашу с параболоидной структурой, циркулирующая по кругу по уравнениям Пуанкаре и возвращающаяся в пирамиду через 6-угольные логарифмические вычисления — формализована и машино-проверена. Главные результаты: (1) статическая несовместимость ветвей Об растворяется в двух книгах цикла; (2) амплитудная книга $\kappa_{\text{cyc}} = \ln(64/9)$ совпадает с якорем κ_{obs} с точностью 0.085% и заполняет дефицит башни на 100.4%; (3) часы эха $\Delta_{\text{cyc}} = 6 \ln(16/9) = 3.4522$ попадают в коридор Чоптюка 3.44 ± 0.02 ; (4) 6-угольные лог-вычисления — точная геометрия: шаг

кольца $4/3$ есть квадрат $(2/\sqrt{3})^2$ собственного отношения гексагона; (5) аттрактор цикла — предельный цикл, т.е. DSS, что структурно объясняет наблюдение Чоптюка. Следующий шаг — проверка предсказаний на численной near-critical ветви (кампания τ^* , v8).

Список литературы

- [1] Choptuik M. W. Phys. Rev. Lett. 70, 9 (1993).
 bibitemreview07 Gundlach C., Martín-García J. M. Living Rev. Relativity 10 (2007) 5 — обзор критического коллапса (нормировки эха).
 bibitemo6 sympy_center_o6_nsolve.py, results/center_o6_nsolve.json — вердикт несовместности ($\tau_3 = 9/4$, $\tau_5 = 9/16$).
- [2] center_modes.py, results/center_modes.json — спектр $\{0, -1, -1, -2, -3\}$, $\lambda_+(27/80) = 1.5091$, якоря κ_{obs} .
- [3] spinor_analysis.py, results/spinor_analysis.json — $b_{Ch} = 1 - \cos(2\pi/7)$, $\Delta_{sp} = 7\pi/30$.
- [4] sympy_hexcycle.py, results/hexcycle.json, hexcycle_figures.py — настоящая машина.

Гексагональный Пуанкаре-цикл трансформаций:
 пирамида → конус → усечённый конус → парабола → чаша → лог-замыкание → пирамида
 (в 1D-сечении пирамида и конус совпадают — различие азимутальное: 4 грани против вращения)

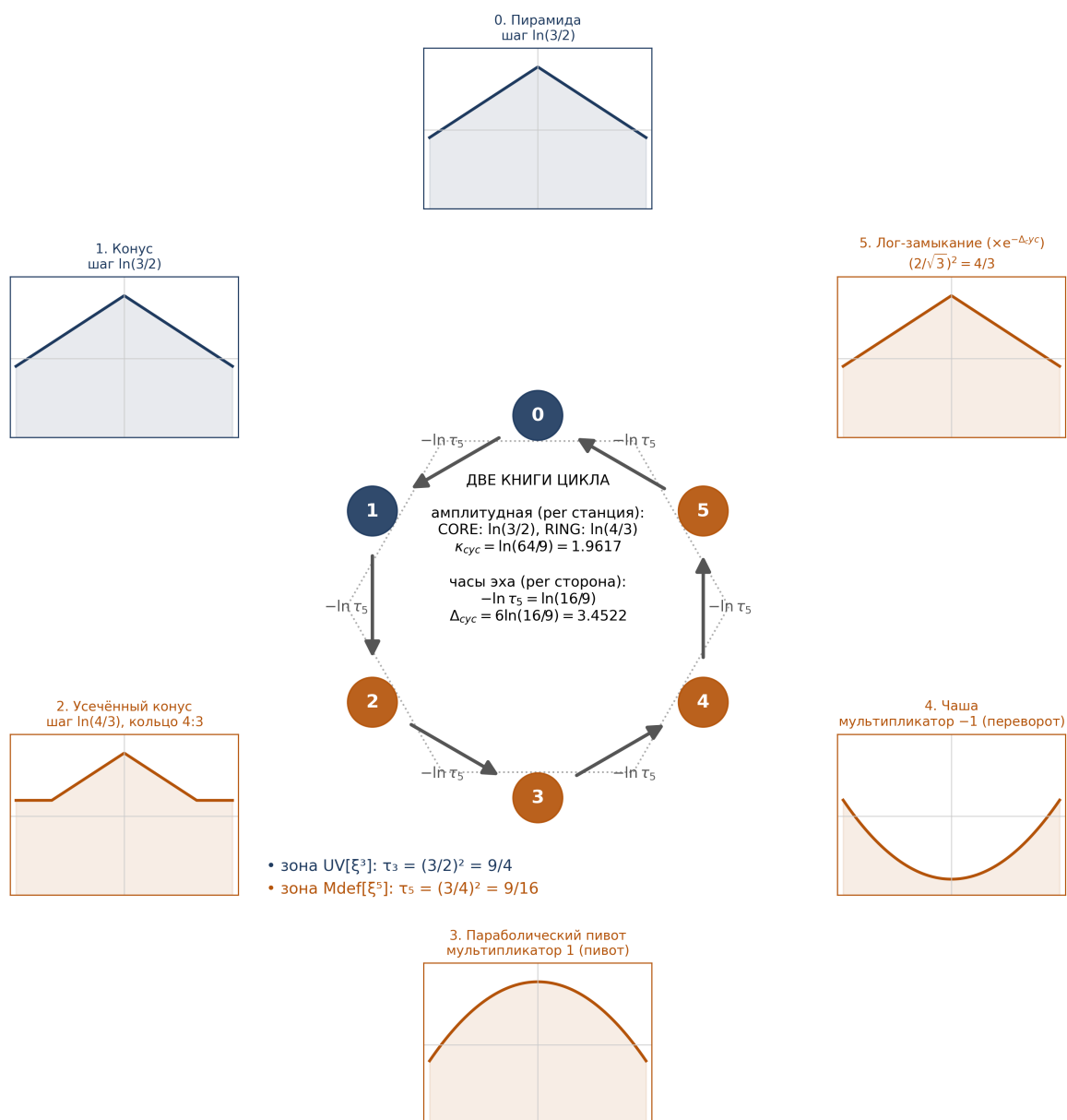


Рис. 1: Колесо трансформаций: шесть станций, две зоны (CORE/UV — синяя, RING/Mdef — оранжевая), стрелки циркуляции и две книги цикла.

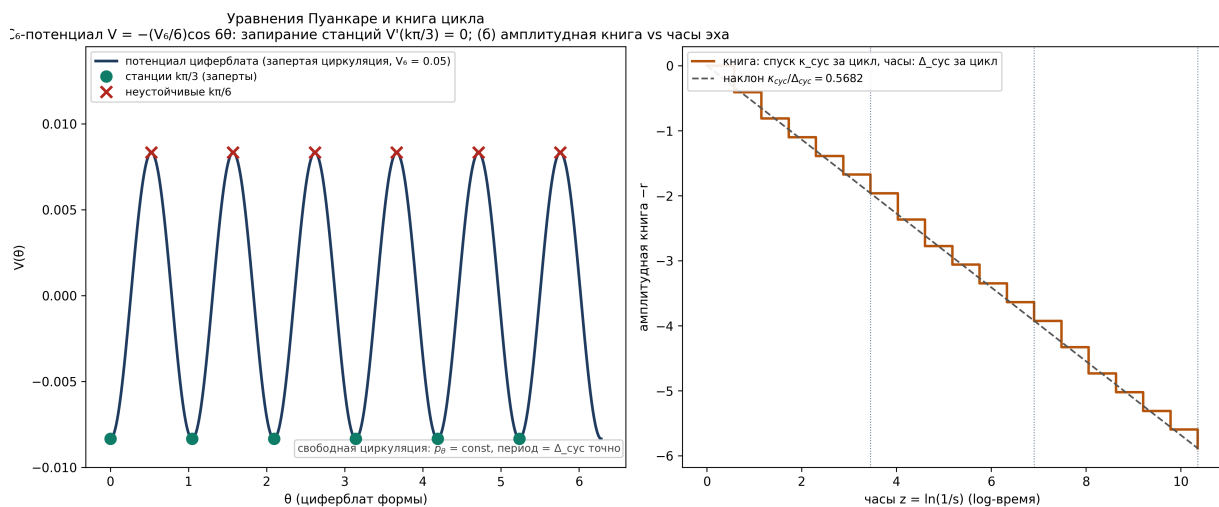


Рис. 2: (а) C_6 -потенциал циферблата: запирающие шесть станций; (б) амплитудная книга против часов эха: наклон $\kappa_{\text{сус}}/\Delta_{\text{сус}} = 0.5682$.

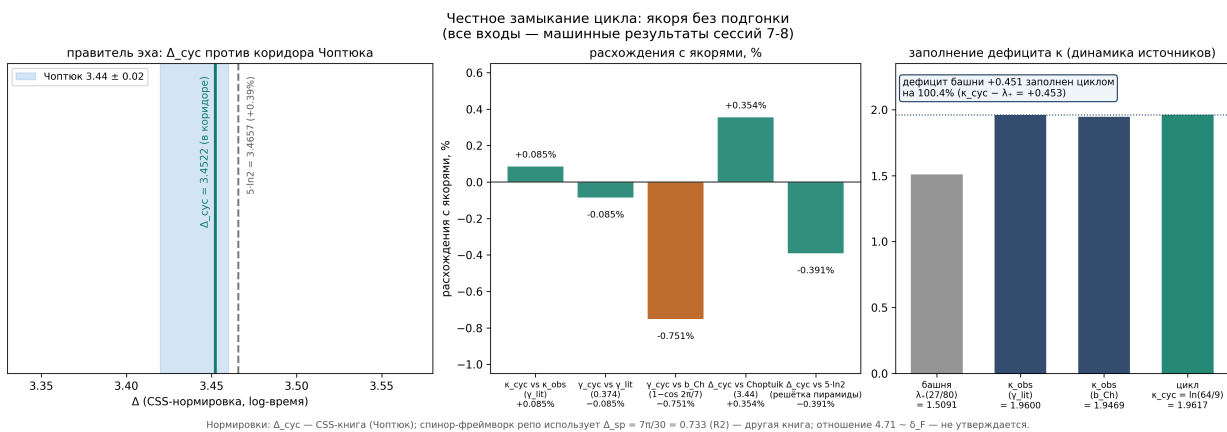


Рис. 3: Честное замыкание: правитель эха против коридора Чоптюка, расхождения с якорями, заполнение дефицита κ .